

index.html — Struktur & Aufbau

Digital & Mobil in Deutschland

Dieses Dokument beschreibt den Aufbau der Hauptdatei index.html: wie die Seite strukturiert ist, welche CSS- und JS-Dateien eingebunden werden, wie die Navigation funktioniert, wie externe Inhalte geladen werden und wie die Mehrsprachigkeit umgesetzt ist.

DE DEUTSCHE VERSION

1. <head> — Meta-Daten, CSS-Einbindung

Der <head>-Bereich definiert Zeichenkodierung, Viewport für Mobile und bindet alle CSS-Dateien ein.

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Digital & Mobil in Deutschland</title>

<link rel="stylesheet" href="css/base.css">
<link rel="stylesheet" href="css/topbar.css">
<link rel="stylesheet" href="css/navbar.css">
<link rel="stylesheet" href="css/components.css">
<link rel="stylesheet" href="css/silktide-consent-manager.css">
```

CSS-Datei	Verantwortung
base.css	CSS-Variablen, Hintergrundbild, Schriftarten, Animationen
topbar.css	Sticky Top-Bar mit Uhr und Wetter
navbar.css	Tab-Navigation (zwei Zeilen, Glasmorphismus)
components.css	Karten, Buttons, Tabs, Videos, News, Consent-Placeholder
silktide-consent-manager.css	Cookie-Banner-Styling (Silktide, extern heruntergeladen)

viewport mit width=device-width und initial-scale=1.0 — stellt sicher, dass die Seite auf Smartphones korrekt skaliert wird (Mobile First).

2. Web Components — <app-header> und <scroll-hint>

Direkt nach dem öffnenden <body>-Tag werden zwei Custom Elements verwendet:

```
<app-header></app-header>
<scroll-hint></scroll-hint>
```

Element	Definiert in	Enthält
<app-header>	js/components.js	Top-Bar (Datum, Uhrzeit, Wetter-Scroll-Leiste, Scroll-Button), Seitentitel, Sprachumschalter-Button
<scroll-hint>	js/components.js	Animierter Finger-Hinweis („Swipe-Menü“), Pfeil-Buttons ← → für die Tab-Navigation

Diese Komponenten werden in js/components.js als Klassen (extends HTMLElement) definiert und mit customElements.define() registriert. Der Vorteil: Jede Seite (Hauptseite, Unterseiten in /tabs/, russische Versionen in /ru/) bindet denselben Header mit einer einzigen Zeile ein — kein Code-Duplizieren.

Sprachumschaltung im <app-header>

Die Komponente liest document.documentElement.lang (gesetzt im <html lang="de"> bzw. <html lang="ru">) und:

- Wählt die richtigen Texte aus einem Übersetzungswörterbuch (texts-Objekt)
- Generiert den korrekten Link zur anderen Sprachversion basierend auf dem aktuellen Dateinamen und Ordner
- Zeigt den Sprachumschalter-Button (DE → RU oder umgekehrt)

Pfadlogik für die Sprachumschaltung

Aktuelle Seite	Sprache	Link führt zu
/index.html oder /	DE → RU	/ru/
/tabs/magnet.html	DE → RU	/ru/magnet.html
/ru/index.html oder /ru/	RU → DE	/
/ru/magnet.html	RU → DE	/tabs/magnet.html

3. <nav> — Tab-Navigation (SPA)

Die Navigation besteht aus zwei Zeilen von Buttons, eingebettet in einen scrollbaren Container:

```
<nav class="navbar">
  <div class="nav-scroll-viewport">
    <div class="nav-rows-wrapper">
      <div class="nav-row">
        <button class="nav-btn active" onclick="showTab('home', event)">
          🏠Startseite
        </button>
        <!-- weitere Buttons: Foto zu PDF, PDF Kompressor, Karten, ... -->
      </div>
      <div class="nav-row">
        <!-- zweite Zeile: Hattingen News, Nachrichten, KI, ... -->
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Wie die SPA-Navigation funktioniert

1. Jeder Button hat onclick="showTab('tabId', event)" — ruft die Funktion aus js/tabs.js auf
2. showTab() blendet alle .tab-content-Bereiche aus und zeigt nur den mit der passenden ID
3. Der aktive Button bekommt die Klasse .active (blauer Hintergrund)
4. Die Seite scrollt automatisch nach oben (window.scrollTo(0, 0))
5. Die fadeInUp-Animation wird per Reflow-Trick neu gestartet

Alle Tabs (15 Stück)

Tab-ID	Button-Text	Inhalt
home	🏠 Startseite	Willkommen, Magnet-Link, YouTube-Videos, Schnellzugriff
img2pdf	✂️ Foto zu PDF	iFrame: eigene Streamlit-App
pdf	📄 PDF Kompressor	iFrame: eigene Flask-App auf Render
maps	📍 Karten	Links zu Google Maps und Apple Maps
mobile	🚆 Transport	DB Fahrplan, App-Links (iOS/Android)
contacts	☎️ Kontakt	E-Mail-Link (mailto:)
translate	🌐 Übersetzer	Google Translate, DeepL, Reverso Context
project	📁 Projekt Info	Projektbeschreibung, Tech-Stack, Details
news-hattingen	📰 Hattingen News	Links zum Stadtportal
news	📰 Nachrichten	RSS-Feed (tagesschau.de / Euronews)
docs	💻 KI-Assistenten	Links zu Gemini, ChatGPT, Claude, Grok
laws	⚖️ Gesetze	PDF-Dokument (Aufenthaltsregelung)
jobs	💼 Arbeit	Jobportale (Arbeitsagentur, Indeed, StepStone, XING)
health	🏥 Gesundheit	Doctolib, Jameda

housing	 Wohnungssuche	ImmoScout24, Kleinanzeigen, WG-Gesucht, ...
---------	---	---

Scrollbarer Viewport & Swipe

Die Klasse `.nav-scroll-viewport` ermöglicht horizontales Scrollen der beiden Tab-Zeilen zusammen. Der Scroll-Hint (`<scroll-hint>`) zeigt beim ersten Laden einen animierten Finger  mit dem Text „Swipe-Menü“. Nach dem ersten Scrollen verschwindet er automatisch (`hideSwipeHint()` in `js/tabs.js`).

4. Startseite (Tab „home“) — Aufbau im Detail

Der Home-Tab ist der umfangreichste Bereich und zeigt alle Hauptfunktionen:

4.1 Willkommensnachricht & Magnet-Link

```
<h1>Willkommen! DE</h1>
<p>In der Hattingen gibt es das Interkulturelle Zentrum Magnet...</p>
<a href="tabs/magnet.html" class="btn-main">
  
</a>
```

Das Bild dient als klickbarer Button (class="btn-main") und führt zur separaten Seite tabs/magnet.html.

4.2 YouTube-Videos & Playlists (Zwei-Klick-Lösung)

Vier Video-/Playlist-Bereiche verwenden dasselbe Muster:

```
<div class="video-wrapper horizontal">
  <!-- Placeholder: wird zuerst angezeigt -->
  <div id="video-placeholder-1" class="consent-placeholder">
    <p><strong>YouTube-Video</strong></p>
    <p>Mit dem Laden akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung...</p>
    <button onclick="loadVideo('video-placeholder-1',
      'video-iframe-1', 'j7wLBpAhn_g')" class="load-tool-btn">
      ► Video ansehen
    </button>
  </div>
  <!-- iFrame: versteckt bis zum Klick -->
  <iframe id="video-iframe-1" style="display:none;" ...></iframe>
</div>
```

Ablauf:

1. Nutzer sieht den Placeholder mit Datenschutzhinweis
2. Klick auf „► Video ansehen“ ruft loadVideo() aus js/main.js auf
3. loadVideo() setzt iframe.src auf youtube-nocookie.com/embed/..., blendet den Placeholder aus und das iFrame ein
4. Alternativ: Wenn der Nutzer „Alle akzeptieren“ im Cookie-Banner klickt, werden alle Videos automatisch geladen (onAccept in js/cookie-consent.js)

video-wrapper horizontal — aspect-ratio: 16/9 (definiert in css/components.css). Für vertikale Videos (Shorts) gibt es die Klasse .vertical mit 9:16.

4.3 Schnellzugriff-Buttons

```
<a href="tabs/jobs.html" class="btn-main">📁 Arbeit finden</a>
<button class="btn-main" onclick="showTab('news', event)">
  Textnachrichten lesen
</button>
<a href="tabs/impressum.html" class="btn-main">📄 Impressum</a>
<a href="tabs/datenschutz.html" class="btn-main">🛡️ Datenschutz</a>
```

Zwei Typen: <a> führt zu separaten HTML-Seiten (tabs/...), <button> wechselt zum Tab innerhalb der SPA.

5. Eigene Tools — iFrame-Einbettung mit Consent

Die Tabs „Foto zu PDF“ und „PDF-Kompressor“ betten eigene Backend-Anwendungen per iFrame ein.

Foto zu PDF (Streamlit)

```
<div id="photo-placeholder" class="consent-placeholder">
  <p><strong>Dieses Tool kann technische Cookies setzen.</strong></p>
  <button onclick="loadPhotoToPdf()" class="load-tool-btn">
    Converter laden
  </button>
</div>
<iframe id="photo-iframe" src="" style="display: none; height: 950px;">
</iframe>
```

PDF-Kompressor (Flask / Render)

```
<iframe id="pdf-iframe"
  src="" style="display: none; height: 820px;"
  allow="downloads"
  sandbox="allow-forms allow-modals allow-popups
    allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin
    allow-scripts allow-downloads"
></iframe>
```

Besonderheiten:

- src ist leer — wird erst beim Laden gesetzt (DSGVO: keine Datenübertragung ohne Einwilligung)
- sandbox-Attribut beim PDF-Kompressor — beschränkt die Rechte des iFrames auf das Notwendige
- allow="downloads" — ermöglicht dem Nutzer, die komprimierte PDF herunterzuladen
- Lade-Funktionen (loadPhotoToPdf, loadPdfCompressor) sind in js/cookie-consent.js definiert

6. Nachrichten-Tab — RSS mit Consent und Mehrsprachigkeit

Der Nachrichten-Tab zeigt RSS-Feeds an — sprachabhängig:

```
<h2 data-de="📰 Aktuelle Nachrichten"
      data-ru="📰 Последние новости">
  📰 Aktuelle Nachrichten
</h2>

<div id="news-placeholder" class="consent-placeholder">
  <button onclick="loadNews()" class="load-tool-btn"
    data-de="Nachrichten laden"
    data-ru="Загрузить новости">
    Nachrichten laden
  </button>
</div>
<div id="news-container" style="display: none;"></div>
```

data-de / data-ru-Attribute:

HTML-Elemente tragen Übersetzungen direkt als data-Attribute. Bei der russischen Version der Seite (ru/index.html) werden die russischen Texte stattdessen direkt im HTML verwendet. Die data-Attribute dienen als Referenz für die Zuordnung.

Quellenangabe:

Der `<span id="news-source">` zeigt „Quelle: tagesschau.de“ oder „Источник: ru.euronews.com“ und wird dynamisch in js/news.js aktualisiert.

7. Weitere Tabs — Externe Links und Inhalte

7.1 Hattingen News

Vier Buttons mit Links zum offiziellen Stadtportal [hattingen.de](#) (Stadtnachrichten, Tourismus, Bildung, Veranstaltungen). Jeder Button hat eine individuelle Farbe über `inline-style background`.

7.2 Transport

Drei Links: DB Fahrplan (Webseite), DB Navigator App für iOS (Apple Store) und Android (Google Play). Die App-Links öffnen direkt den jeweiligen Store.

7.3 Karten

Zwei Links: Google Maps und Apple Maps — beide voreingestellt auf „Hattingen“ als Suchbegriff.

7.4 Übersetzer

Drei Dienste mit jeweils eigenem Styling: Google Translate, DeepL und Reverso Context.

7.5 KI-Assistenten

Vier KI-Tools mit Beschreibung und Link: Gemini (Google), ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Grok (xAI). Jeder Block hat eine individuelle Akzentfarbe.

7.6 Arbeit

Link zur eigenen Job-Seite ([tabs/jobs.html](#)), Bundesagentur für Arbeit und drei weitere Jobportale (Indeed, StepStone, XING) in einer Flex-Zeile.

7.7 Gesundheit

Zwei Links: Doctolib und Jameda für Arztsuche und Online-Terminbuchung.

7.8 Gesetze

Ein Link zu einer lokalen PDF-Datei ([/img/ukraine.pdf](#)), die im Browser geöffnet wird (`target="_blank"`).

7.9 Kontakt

```
<a href="mailto:hattingen325@gmail.com">
```

```
  ✉ E-Mail schreiben
```

```
</a>
```

mailto:-Link — öffnet die Standard-E-Mail-App des Nutzers mit vorausgefüllter Empfängeradresse.

7.10 Wohnungssuche

Acht Links zu Immobilienportalen und lokalen Genossenschaften, aufgeteilt in vier Flex-Zeilen mit je zwei Buttons.

7.11 Projekt Info

Beschreibung des Projekts, Links zu Impressum und Datenschutz, Übersicht der Features und ein aufklappbarer <details>-Bereich mit technischen Details (Stack, APIs, Hosting, DSGVO-Compliance, Beschreibung der Backend-Tools).

8. Scroll-to-Top-Button

```
<button class="scroll-top-btn" touch-action="none">↑</button>
```

Ein fester Button am unteren Rand, der:

- Ab 200px Scroll-Tiefe sichtbar wird
- Während des Scrollens klein und halbtransparent ist
- Nach 150ms Stillstand groß und deutlich wird
- Beim Klick (pointerdown) nach oben scrollt
- touch-action="none" verhindert Browser-Gesten auf dem Button

Die Logik befindet sich in js/tabs.js.

9. Script-Einbindung — Reihenfolge und Ladelogik

Am Ende des `<body>` werden alle JavaScript-Dateien eingebunden:

```
<script src="js/silktide-consent-manager.js" defer></script>
<script src="js/cookie-consent.js" defer></script>
<script src="js/components.js"></script>
<script src="js/tabs.js"></script>
<script src="js/clock.js"></script>
<script src="js/weather.js"></script>
<script src="js/news.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
```

Datei	defer?	Grund
silktide-consent-manager.js	Ja	Muss nach dem DOM geladen werden, darf aber andere Scripts nicht blockieren
cookie-consent.js	Ja	Konfiguriert Silktide — muss nach dem Manager geladen werden
components.js	Nein	Definiert <code><app-header></code> und <code><scroll-hint></code> — muss sofort verfügbar sein, damit die Custom Elements gerendert werden
tabs.js	Nein	<code>showTab()</code> , <code>scrollTabs()</code> müssen verfügbar sein, wenn onclick-Handler auf den Buttons feuern
clock.js	Nein	Definiert <code>initClock()</code> — wird von <code>main.js</code> aufgerufen
weather.js	Nein	Definiert <code>getWeather()</code> — wird von <code>main.js</code> aufgerufen, läuft aber auch sofort
news.js	Nein	Definiert <code>loadNews()</code> — wird von <code>cookie-consent.js</code> aufgerufen
main.js	Nein	Letztes Script: startet <code>initClock()</code> und <code>getWeather()</code> bei <code>DOMContentLoaded</code>

defer-Scripts werden in der Reihenfolge ihrer Einbindung ausgeführt, aber erst nachdem das HTML komplett geparkt ist. Deshalb stehen Silktide und Cookie-Consent mit defer an erster Stelle — sie dürfen erst laufen, wenn alle DOM-Elemente existieren.

10. Ordnerstruktur & Seitennavigation

```
digital-mobil-deutschland/
├─ index.html           ← Hauptseite (DE)
├─ css/                 ← 4 CSS-Module + Silktide
├─ js/                  ← 7 JS-Module + Silktide
├─ img/                 ← Bilder, PDF-Dokumente
├─ fonts/               ← Lokale Montserrat-Schriften
├─ tabs/                ← Deutsche Unterseiten
│   ├─ magnet.html
│   ├─ jobs.html
│   ├─ impressum.html
│   └─ datenschutz.html
└─ ru/                  ← Russische Versionen
    ├─ index.html
    ├─ magnet.html
    ├─ jobs.html
    └─ ...
```

Wie Unterseiten den gleichen Stil erhalten

Alle Seiten in `/tabs/` und `/ru/` binden dieselben CSS- und JS-Dateien ein — mit angepassten relativen Pfaden:

```
<!-- In tabs/magnet.html -->
<link rel="stylesheet" href="../../css/base.css">
<script src="../../js/components.js"></script>
```

```
<!-- In ru/index.html -->
<html lang="ru">
<link rel="stylesheet" href="../../css/base.css">
<script src="../../js/components.js"></script>
```

Der `<app-header>` erkennt anhand von `<html lang="ru">` automatisch die Sprache und zeigt russische Texte an.

1. <head> — Метаданные, подключение CSS

В <head> определены кодировка, viewport для мобильных и подключены все CSS-файлы: base.css (переменные, фон, шрифты), topbar.css (sticky-заголовок), navbar.css (вкладки), components.css (карточки, кнопки, видео), silktide-consent-manager.css (cookie-баннер).

viewport с width=device-width и initial-scale=1.0 — корректное масштабирование на смартфонах (Mobile First).

2. Web Components — <app-header> и <scroll-hint>

Сразу после <body> используются два Custom Element, определённых в js/components.js:

- <app-header> — Top-Bar (дата, время, скролл-панель погоды, кнопка прокрутки), заголовок сайта, кнопка смены языка
- <scroll-hint> — анимированный палец  с подсказкой «Свайп меню» и стрелками $\longleftrightarrow$

Преимущество: каждая страница подключает заголовок одной строкой, без дублирования кода.

Логика переключения языков

Компонент читает <html lang="..."> и автоматически генерирует ссылку на другую языковую версию:

Текущая страница	Язык	Ссылка ведёт на
/index.html	DE → RU	/ru/
/tabs/magnet.html	DE → RU	/ru/magnet.html
/ru/index.html	RU → DE	/
/ru/magnet.html	RU → DE	/tabs/magnet.html

3. <nav> — SPA-навигация по вкладкам

15 кнопок в двух рядах. Каждая вызывает `showTab('id', event)` из `js/tabs.js`, которая скрывает все `.tab-content` и показывает нужный. Анимация `fadeInUp` перезапускается через `reflow`-трюк. Оба ряда скроллятся синхронно внутри `.nav-scroll-viewport`.

4. Главная страница (Tab «home»)

- Приветствие и ссылка на Центр Magnet (изображение-кнопка ведёт на `tabs/magnet.html`)
- 4 YouTube-видео/плейлиста с двухклик-решением: `placeholder` → клик → `youtube-nocookie.com`
- Кнопки быстрого доступа: `<a>` ведёт на отдельные HTML, `<button>` переключает вкладку в SPA

5. Собственные инструменты через iFrame

- Фото в PDF (Streamlit) и PDF-компрессор (Flask/Render) встроены через iFrame
- `src` пуст — заполняется только после согласия (DSGVO)
- `sandbox`-атрибут ограничивает права iFrame, `allow="downloads"` разрешает скачивание

6. Новости — RSS с Consent и многоязычностью

- Элементы несут атрибуты `data-de` / `data-ru` для переводов
- Placeholder с кнопкой «Загрузить новости» показывается до согласия
- Источник („Quelle“ / „Источник“) обновляется динамически в `js/news.js`

7. Кнопка «Наверх» и подключение скриптов

- `scroll-top-btn` — появляется при прокрутке `>200px`, два состояния (маленькая/большая), `pointerdown` для тача
- 8 скриптов в конце `<body>`: `Silktide` и `cookie-consent` с `defer` (после DOM), остальные без `defer` (нужны сразу)
- `main.js` последним — запускает `initClock()` и `getWeather()` при `DOMContentLoaded`

8. Структура папок и навигация

- `/tabs/` — немецкие подстраницы (`magnet`, `jobs`, `impressum`, `datenschutz`)
- `/ru/` — русские версии всех страниц
- Все подстраницы подключают те же CSS/JS через `../css/` и `../js/`
- `<html lang="ru">` в русских страницах — `<app-header>` автоматически показывает русские тексты